

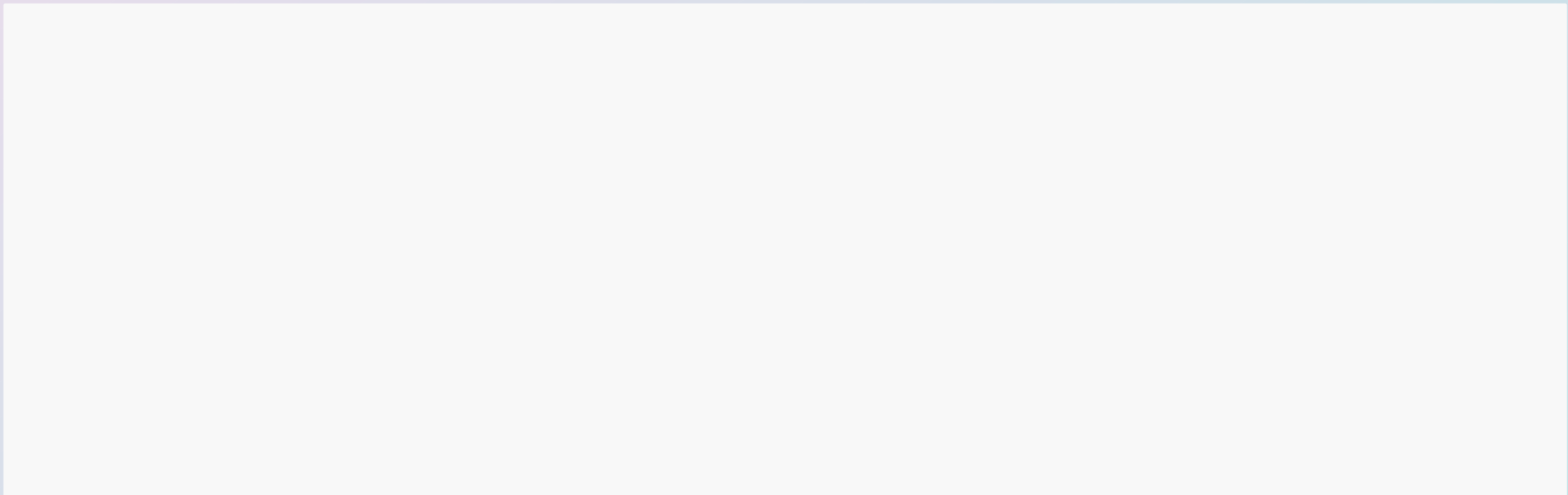
MetaFriend

! "

\$ % &

'

() * +



, -

. /

0 1 2 3 4

* + 5 6 7 8 9

: ; < =

> / 7 ? @ < A

./



B C D 7 E F



B C , G

B C D 7 E F

H I ' J K L M N O P Q + R

- **L O S T U V W G X Y Z [\ 7] ^ F _ ` a E b c d e l f b g V W   G ` h ^ i j 7 k l a E m**

• ') n o p q Q r Vrs t G u v b c wxyz { G | } t f b ~zW • € •
Z kl b , f f sW „ ... 7 kl † ‡ ^ % Š ‹ Œ)] ^ • m

• Ž • • ‘ E T yrW G t ’ Z [“ = b ” • ^ H 8 f — , ~ ` ™ Š K › • b
œ • ž kl Ÿ j ¢ m

• £ • ¤ ¥ ' i ¢ ¡ k§§ " © ª « ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ š ¾ b ċ À Á Â Ã Ä Å Æ _ ` m

B C , G

H—] ^ Ù Ú G à á

- â • rÊ b ã ä å æ
- ç
- å è u é ` È Ò %
- — — Ö

Û ê ë ì É í

î ï à ð Ì ß •

Ä Å Æ R G Ç p

- ` È É Z fÊ Ë \$
- ì í î ï Đ Ñ Ò %
- Ó Ô Õ İ Ö
- N × ¼ Ø Ù Ú

Û Ü Ý 娛 𐀀 N 7 Ì ß •

0 1 2 3 4

y- " # \$ % 7 Ü = ñ òóóM ô ¯r°õst öñ÷ineerin÷ø

- Transf°rõer 5 6 7 Setfxkttenti°n F
- ¯r°õst öñ÷ineerin制 c Đ Ñ Ë 6 f G 應

r- ù ú û ü ì : òýetrieþa±xk´÷õented ÿgenerati°n® ýkÿø

- 文本 ž 量化 òText öõbeddin÷ø 7 意 “
- ž 量 料庫 7 FkTSS ù ú F

f- 遊戲引擎 é 合 7 後制端 5 6 òUnit² ô F±ask Inte÷rati°nø

- Unit² UI 7 TextMes«¯r° E 態 † ‡ *
- F±ask X 頁框 5 7⁺ ýöSTf´± k¯ I Æ
- 前後端 料傳輸 R “ HTT¯ / JSON ¶ F

Transf^or^oer

Attention

- Transf^or^oer 是一種處理序列資料深度學習透過 Self-attention 同理解句子詞間聯較傳 + y_{NN} 備更效 S 7 更 ü_G 理解 U 力 m
- Attention 制則 j, q, Q $\frac{1}{4}$ 配注意力權重 b 判斷重要詞 b 進而理解。距離意 1 係 m



簡單 @ 4 $b, \%, c$ 閱讀句子 b, j 選擇 N 1 注重要訊 • b
從而 i : 更符合 G 回應

限制輸出格式

，標準讓變：™控 G * + \$ 組

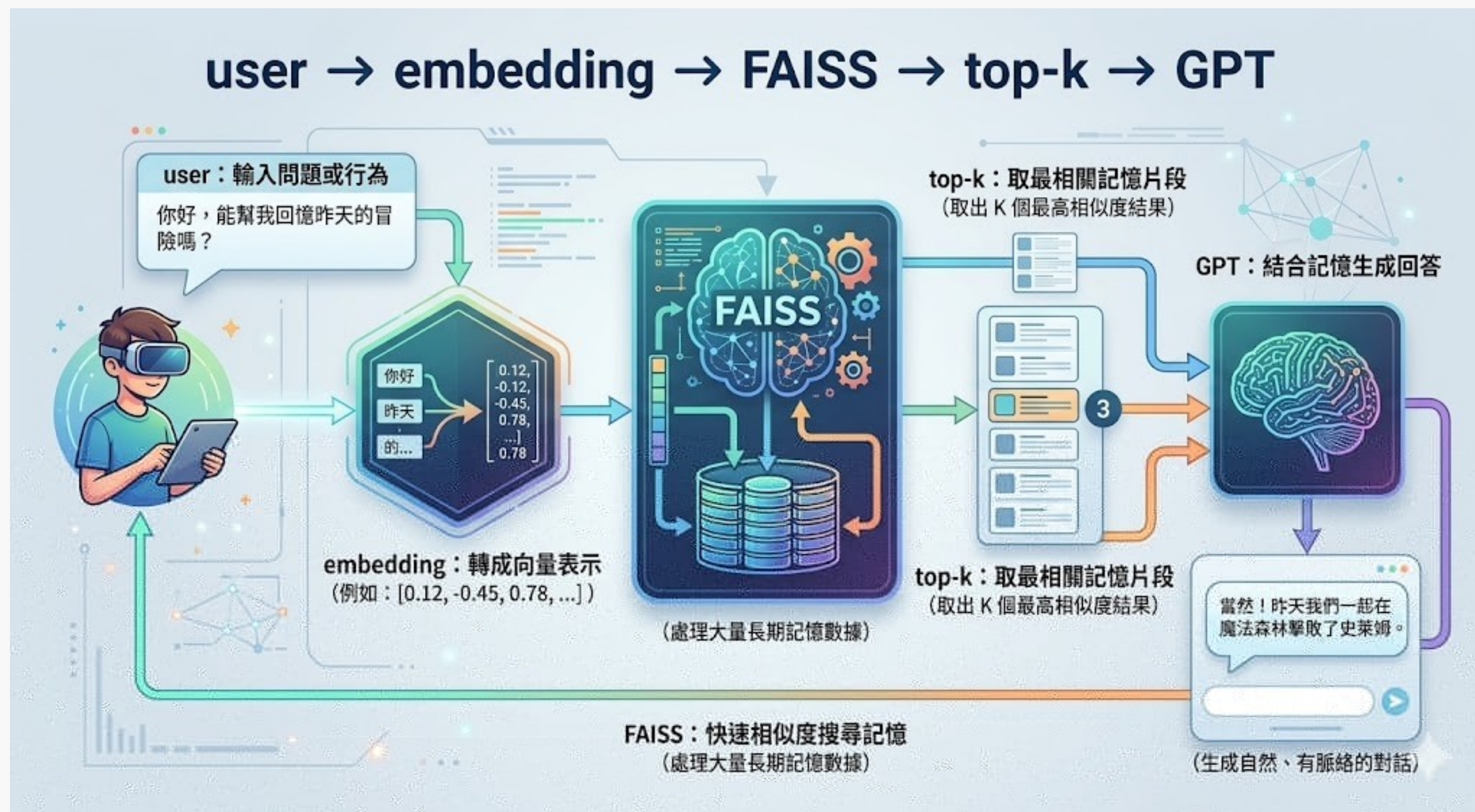
- 限制輸出格式 " 固定 JSON 串 " ㄟ
- 限制字元範圍 " 只字元 " ㄟ
- 確行・規則 " 推測 " 延伸 " ㄟ
- 固定輸出 > 6 " 避免發揮 " ㄟ



> ; 確保輸出穩定 "™被後端解

f-ykÿ

- 什麼需要 ýkÿ
- 記憶 * + ¶
- 解決 óóM à è
- 記住 ° 期 訊
- Ü Ý 回答一致
- N 7 £ 理解
- 避免 h 次 i
- ^ 重新猜測 •



> ;

讓 óóM 擁— ^™ v 詢 G ° 期記憶 •

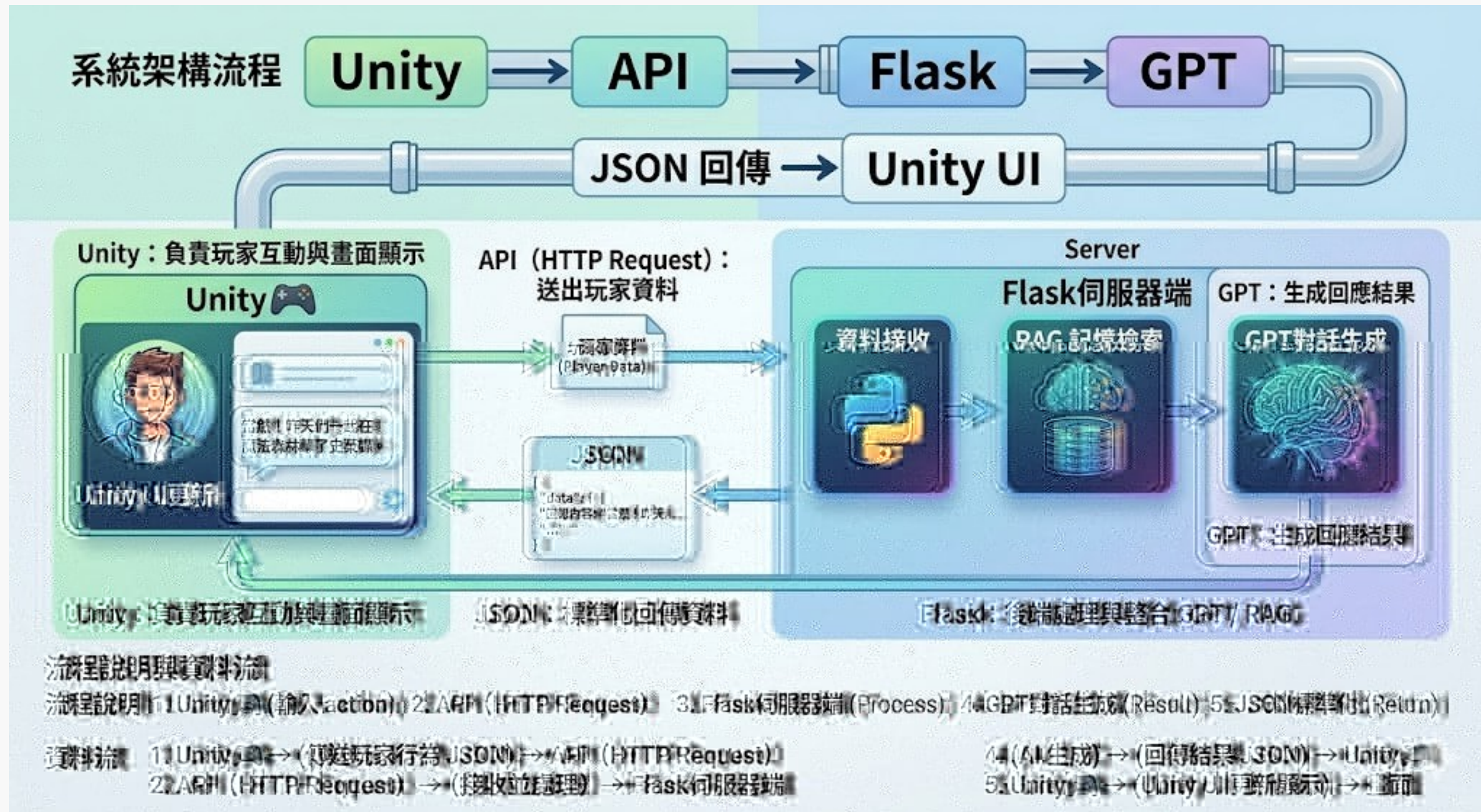
g-FkISS / öõbeddin÷

- FkISS À速ž量ù ú Á b Z ! 搜Ÿ最0似G
eõbeddin÷ 料
- €應Z ! ýkÿ í推薦* + 7 意搜Ÿ
- öõbeddin÷ 將文字•換:P值ž量
- 意越0近b ž量距離越接近
- $a^{\circ} \sin e Si\tilde{o}i\pm arit^2$ R算ž量 意0似度
- P值越接近 y b l “越0似



> ; 比 Ke²w^ord Sear¬« (b讓搜Ÿ從^找字•變: ^找意

s-Unit² + Flask



★ > ; 前端 7 kl 後端完 é 串接 G 即 ¹ a E * +

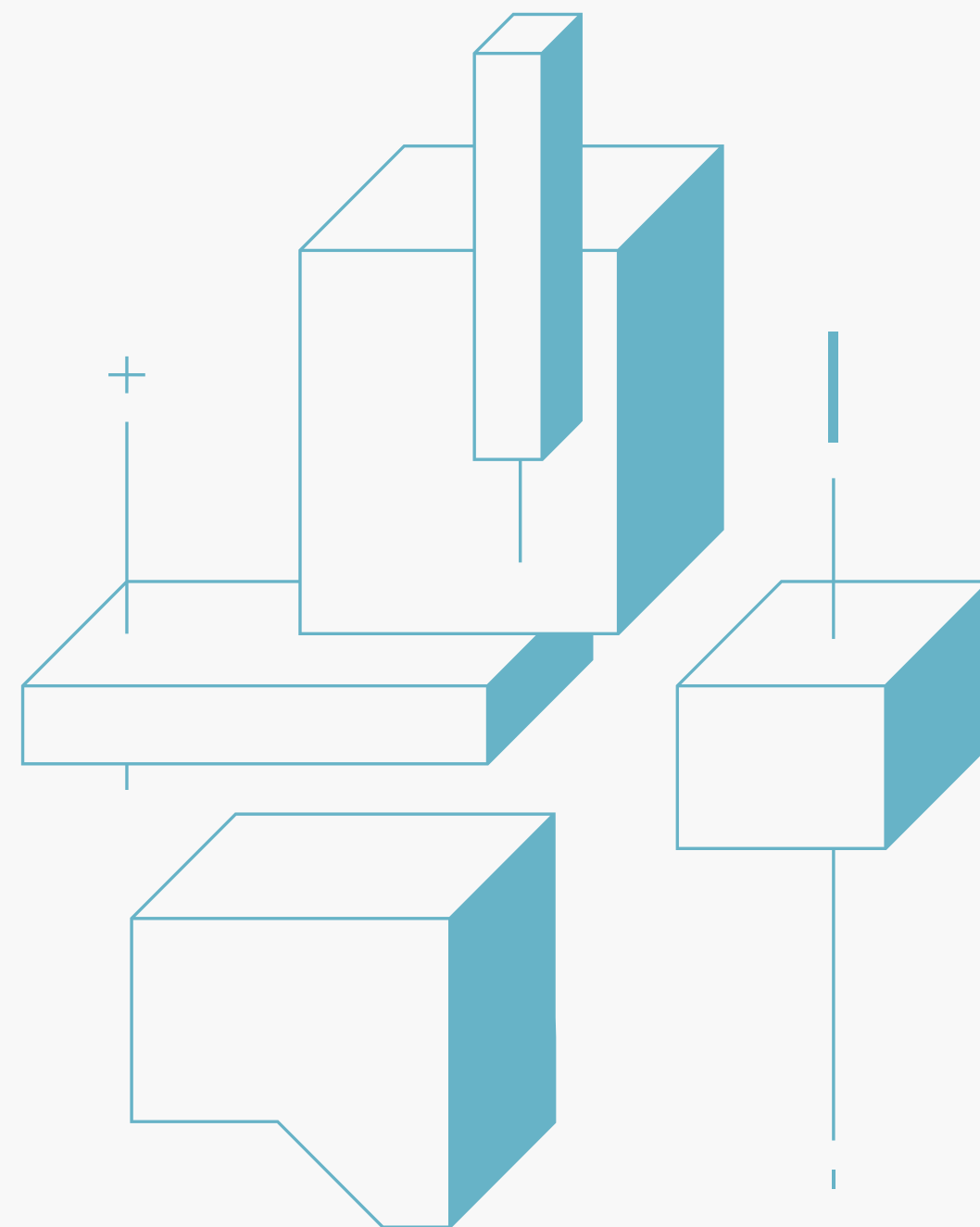
*** + 5 6 7 8 9**

— í Đ Ñ Æ 定 0 1 Ù Ú

y- ` È Æ 定

r- Õ 臉 í 換 裝

f- Ö u 控



* + 5 6 7 8 9

= í] ^ 0 1 ù ú

y- * + 總體 5 6

• 前端

• òUrit² ò⁻²t«°n
後端

r- 核 í 2 3 8 9
Flask

• ° 期記憶 * +

• 跨 · òýkÿ òýöSTf'±
台通訊

• k⁻l
料持久化

f- * + 執行流 òõeõ°r² - db-js°nø
n



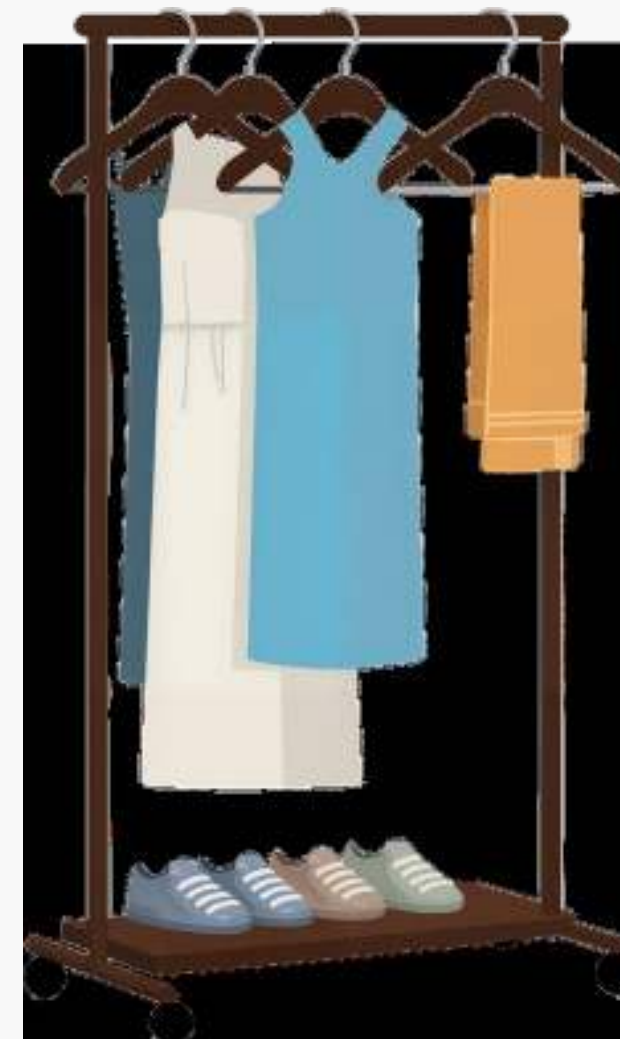
y- ʼ ÈÆ 定

- 姓名
- N 別
- t 齡
- N ×

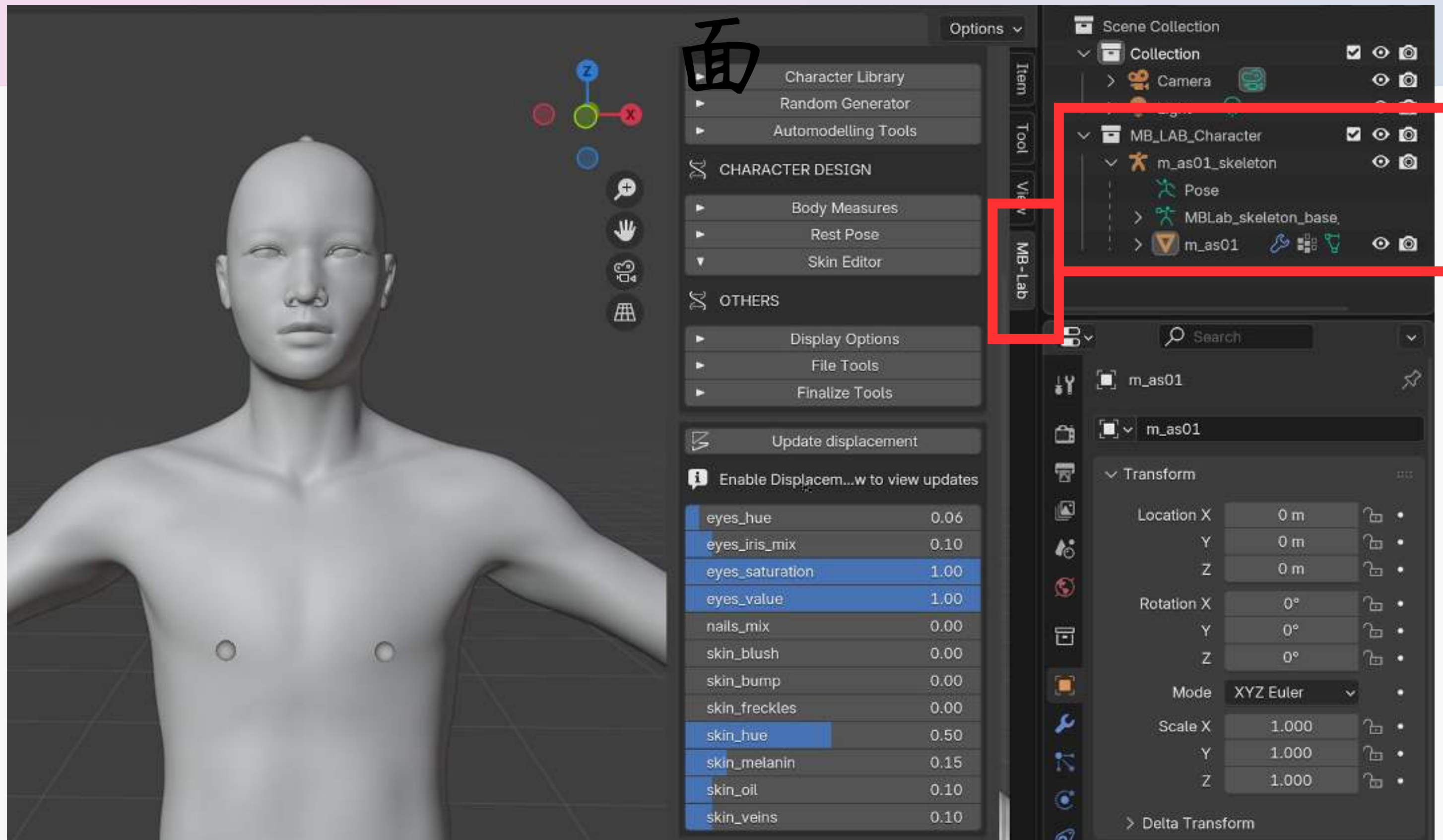


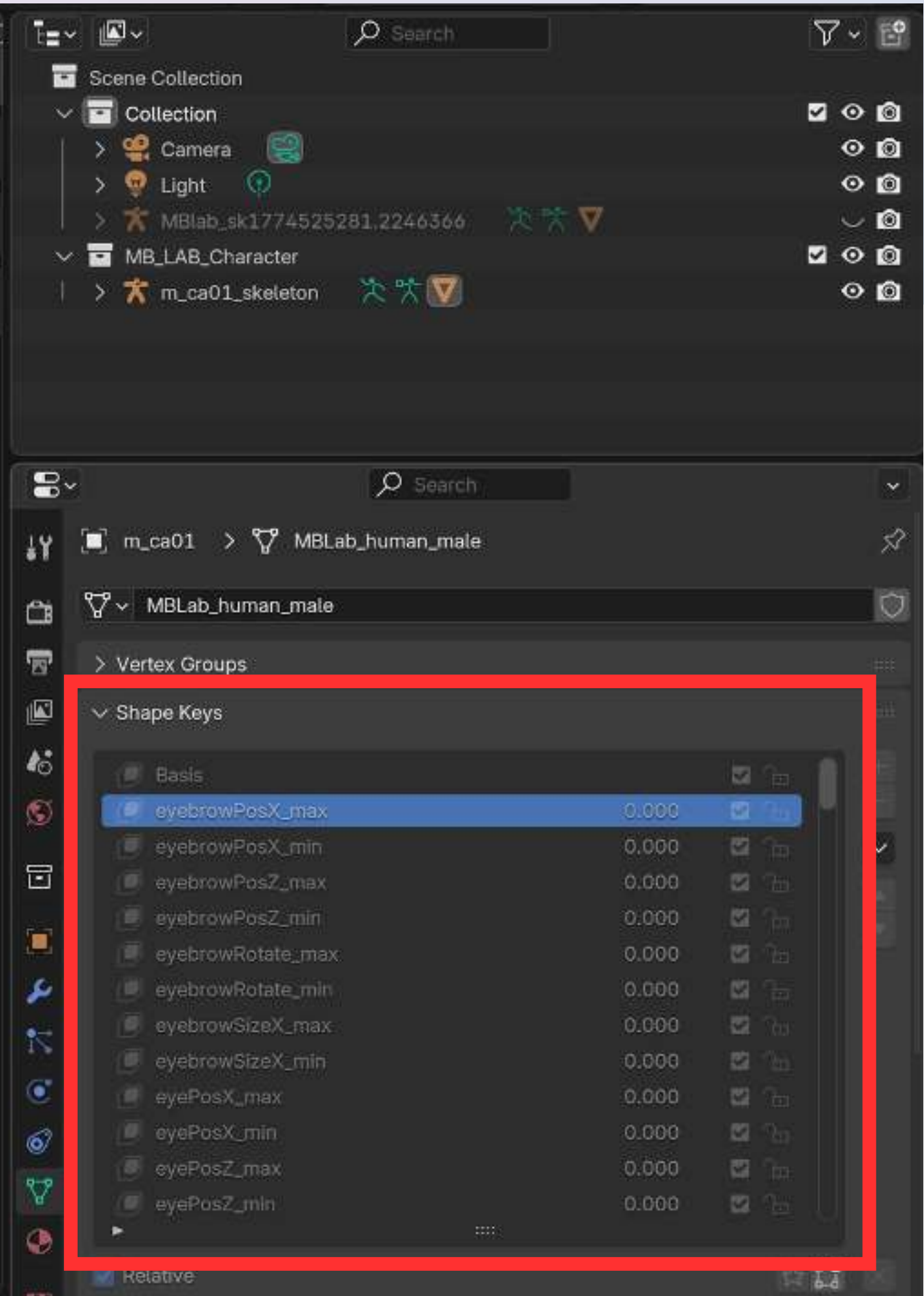
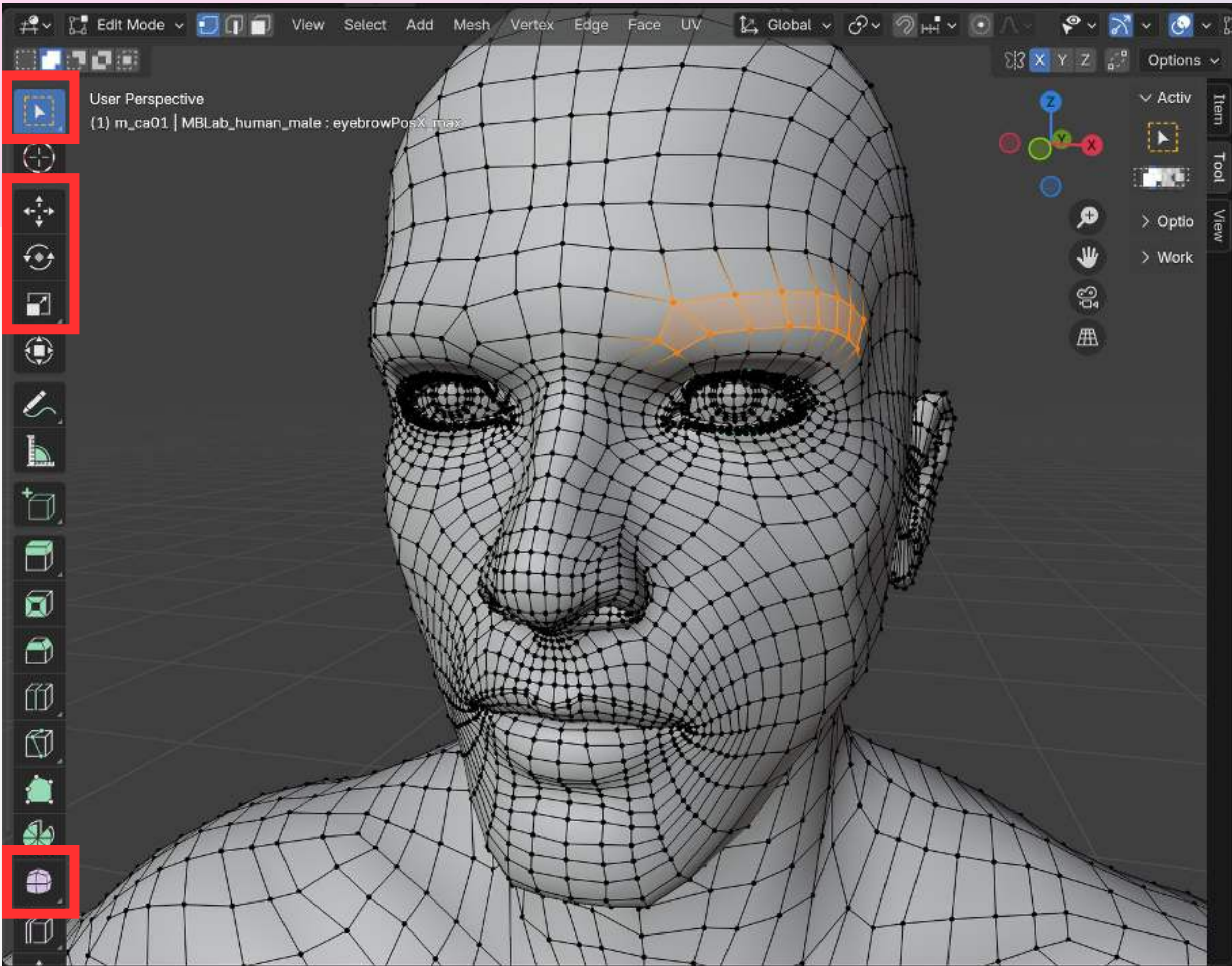
r- 3D 臉 1 換 裝

- 3D render
- Matrix
- Unit² Asset Store



3D Blender 3 Max 8 實際操作 9 介紹





文字 Ō 臉 ñ 式

```
string aestheticGuide = @"
```

```
[美學風格指南]:
```

- 無辜/可憐/慈祥/和藹: 眼睛與眉毛 Rotate 使用 _max。
- 嫵媚/性感:
 - * 眼神: 眼睛與眉毛 Rotate 使用 _min (上挑)。
 - * 眼型: eyeSizeX 使用 _max (拉長眼型) 或 _min (收窄眼型, 依情況), eyePosX 使用 _max (增加眼距營造疏離感)。
 - * 唇部: 嘴唇厚度(mouthSizeZ)使用 _max。
 - * 臉型: 下頷寬度(cheekDownPosX)使用 _min (縮短, 打造 V 臉效果)。
- 幼態/可愛/蘿莉/正太: 眼睛(eyeSizeX, eyeSizeZ)加大, 眼距(eyePosX)變寬(_max), 眼球(eyeballSize)加大, 臉頰與下巴(cheekUp,
- 帥氣/英俊/高冷: 眉毛靠近眼睛(eyebrowPosZ_min), 臉型(jawPosX, cheekDownPosX)縮小(_min)。
- 健壯: 肩寬(shoulderWid_max), 脖子(neckSize_max), 胸寬與腰寬(chestWid, waistWid)加長(_max)。";

Unit² Asset Store 8 实操 9 介



cloth

×

🔍

📁

♡

🛒

⚙️

劉

3D2D音频工具视觉特效模板AI插件必备资源行业Verified Solutions促销

出售资源

所有类别中的“cloth”

类别

3D (97)

2D (13)

工具 (10)

必备资源 (3)

模板 (2)

视觉特效 (2)

音频 (1)

筛选器

价格 (1) ▾

Sale ▾

评分 ▾

Unity 版本 ▾

所有权 ▾

价格: Free ×

清除

结果数 1 - 总数 128, 搜索 cloth

排序方式

相关性 ▾

结果 96 ▾



🛠️ 工具

Cloth Dynamics

★★★★☆ 3.6 (14)

Christian [icon]

Free



🎨 视觉特效

Physically Based Cloth...

Not enough ratings

Shader Toys

Free



🛠️ 工具

Tools for Magica Cloth 2 -...

Not enough ratings

lowan

Free



🖼️ 2D

Clothing Demo Backgrounds

Not enough ratings

Neko Legends

Free



🛠️ 工具

Wearable And Clothing...

★★★★☆ 3.7 (6)

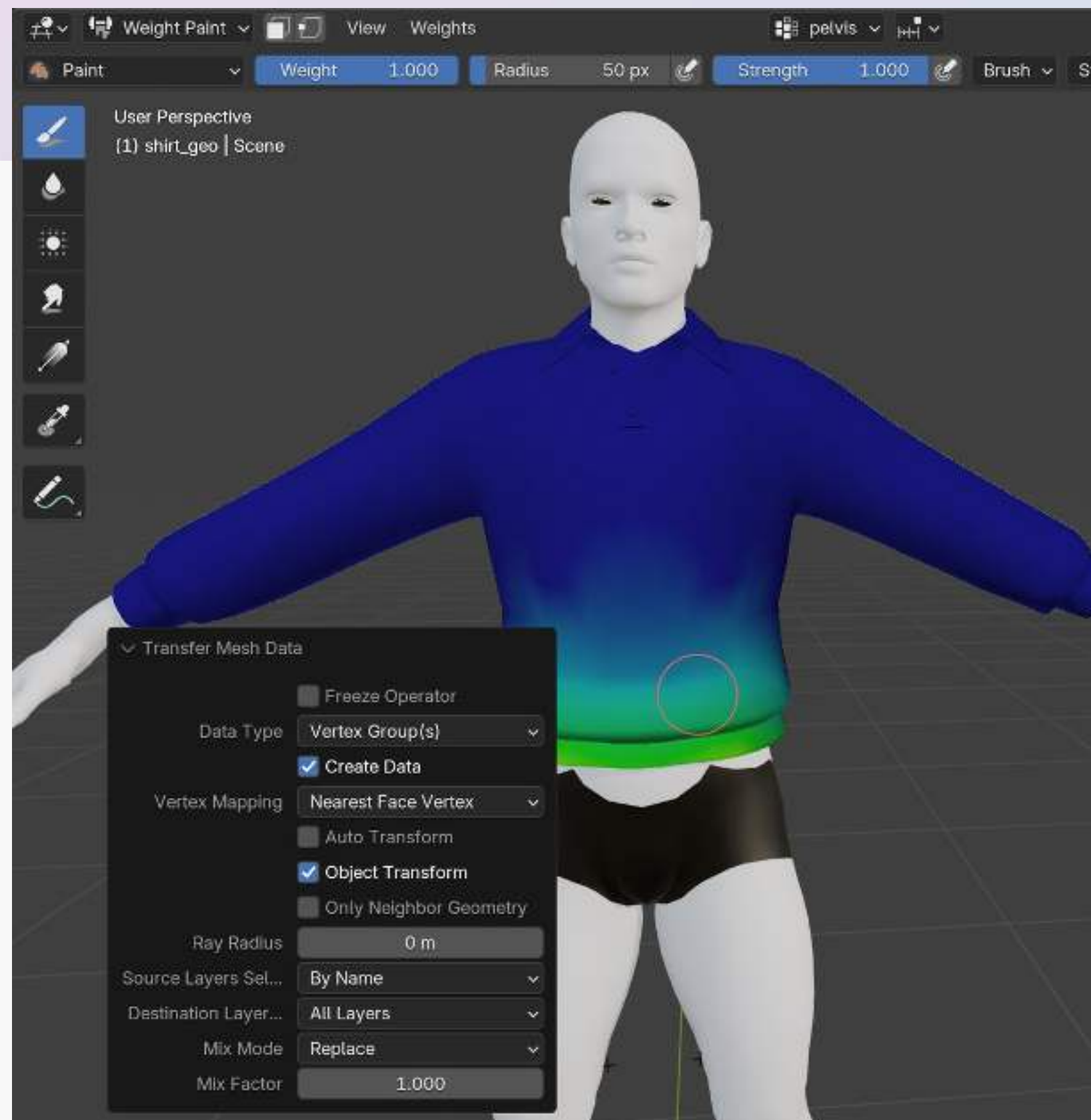
Code Radance

Free

u é Ã 裝 \$ %



刷權重







音色设计

提示词

最佳实践 ↗

A deep, booming male voice of a massive evil ogre in his middle years. Thick, gravelly tone with a resonant, theatrical quality that's both menacing and absurdly silly. Speaking at a quick, excited pace with erratic bursts of maniacal energy. Perfect audio quality.



Evil Ogre



Little Mouse



Southern Woman



预览文本

Your weapons are but toothpicks to me. [laughs] Surrender now and I may grant you a swift end. I've toppled kingdoms and devoured armies. What hope do you have against me?

为获得更好效果，请使用较长且相关的预览文本

生成音色

171

设置

▶ 语音 1



▶ 语音 2

▶ 语音 3

生成预览文本



响度

安静

响亮

指导尺度

低

高

我的音色

	m_非常热情、成熟 A very lively and spirited mature man from...	 Chinese	0天	 ...
	m_较热情、成熟 A very warm and hospitable mature man from...	 Chinese	0天	 ...
	m_中间、中间 A steady and experienced mature male voice...	 Chinese	0天	 ...
	m_较高冷、成熟 A dignified and stoic mature man from Taiwan....	 Chinese	0天	 ...
	m_非常高冷、成熟 A mature middle-aged male voice from Taiwan,...	 Chinese	0天	 ...
	m_非常热情、中间 A hyper-energetic young man from Taiwan....	 Chinese	0天	 ...

g- 1
^

• ` È E 畫

• (• 度 * +

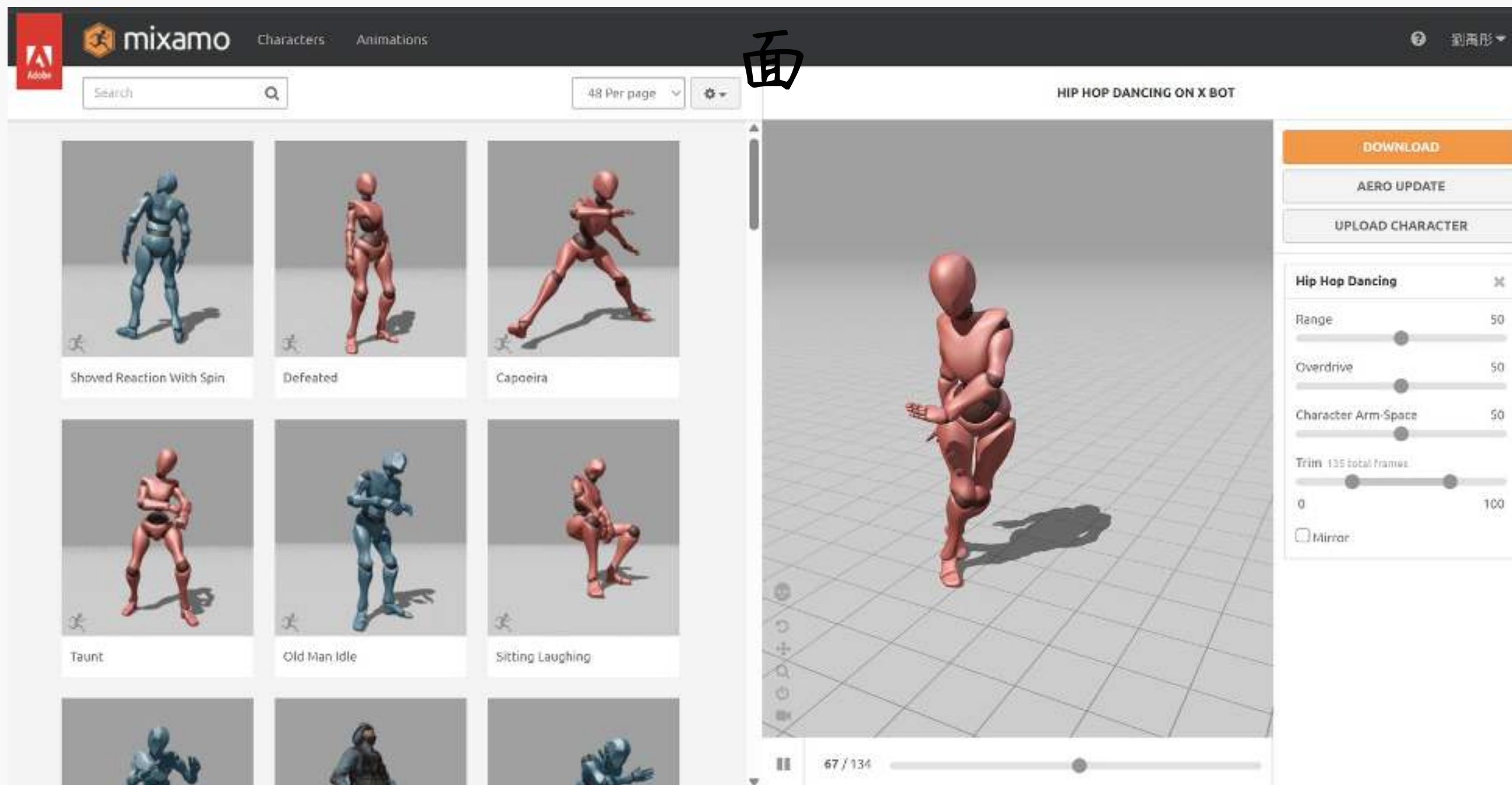
• 歷史紀 -

• $N \times \frac{1}{4} \emptyset$



、E E 畫

Mixa 8 際操 9 介




```
string actionPrompt = @"
```

【動作觸發核心原則（絕對優先）】

1. 嚴禁無意義的 [0] Standing，每句話都必須搭配一個生動的動作。
2. 動作是你的「肢體語言」，請根據玩家的話語『腦補』情境，而不是字面意思。
3. 就算語氣平淡，也請強制從 [5, 13, 15] 中選擇一個作為環境互動或儀態展現，嚴禁直接給予 [0]。
4. 情緒是瞬息萬變的，請勿讓畫面靜止。

【ID 準則詳細說明】

- [1] Waving: 問候、道別。只要提到「嗨」、「哈囉」、「早晚安」、「晚點見」必用。
- [2] Angry: 被辱罵、不耐煩、大聲反駁、或玩家提出無理要求時。
- [3] Sad: 語氣低落、遺憾、道歉、或者安慰玩家時。
- [4] Confuse: 玩家胡言亂語、邏輯不通、或你感到驚訝不解時。
- [5] Generous: 介紹場景、歡迎玩家隨便坐、展現自信大方的姿態時。
- [6] Happy: 溫馨、獲讚美、或是感受到玩家善意時。
- [7] Jogging: 聊到「運動」、趕時間、充滿能量或興奮到想跑步時，只要提到「跑步」、「運動」必用。
- [8] Clapping: 認同玩家、慶祝勝利、聽到好消息或誇獎玩家出色時，只要提到「鼓掌」、「鼓勵」必用。

(• 度 * +

(• 度

```
string status = "";  
if (currentFavorability >= 80) status = "喜愛";  
else if (currentFavorability >= 60) status = "友好";  
else if (currentFavorability >= 40) status = "中立";  
else if (currentFavorability >= 20) status = "疏離";  
else status = "厭惡";
```

當前 £ .

```
case "elated": case "happy": displayEmotion = "開心"; break;  
case "pensive": displayEmotion = "沉思"; break;  
case "annoyed": case "angry": displayEmotion = "惱怒"; break;  
case "bashful": case "shy": displayEmotion = "羞澀"; break;  
case "puzzled": case "confused": displayEmotion = "困惑"; break;  
case "melancholic": case "sad": displayEmotion = "憂傷"; break;  
case "fatigued": displayEmotion = "疲憊"; break;  
case "neutral": displayEmotion = "中立"; break;
```

歷史紀 -

```
public class Memory<T>
{
    public string id;           // 唯一識別碼
    public string role;        // "player" 或 "ai" 或其他
    public T content;          // 記憶內容
    public string type;        // info / event / emotion 等
    public float weight;       // 重要性權重
    public DateTime timestamp; // 記憶時間

    1 個參考
    public Memory(string role, T content, string type = "info", float weight = 1f)
    {
        this.id = Guid.NewGuid().ToString();
        this.role = role;
        this.content = content;
        this.type = type;
        this.weight = weight;
        this.timestamp = DateTime.Now;
    }
}
```

```
public class MemoryManager : MonoBehaviour
{
    public static MemoryManager Instance;

    // 泛型使用 string 為主 (對話文字)
    private List<Memory<string>> memories = new List<Memory<string>>();

    private string saveFilePath;

    * Unity Message | 0 個參考
    void Awake()
    {
        if (Instance == null)
        {
            Instance = this;
            DontDestroyOnLoad(gameObject);

            saveFilePath = Path.Combine(Application.persistentDataPath, "memories.json");
            LoadMemories();
        }
        else
        {
            Destroy(gameObject);
        }
    }

    記憶操作

    JSON 存檔與讀檔

    OpenAIManager 整合
}
```


$$N \times \frac{1}{4} \emptyset$$

你是一位專業心理學家，請「只根據玩家的發言內容」分析其 MBTI 性格。

⚠️ 評分與判斷邏輯 (極重要):

請嚴格遵守以下分數與字母的對應關係來決定最終的 MBTI 類型：

1. EI:0.0 (外向 E) <---> 1.0 (內向 I)
 - 當分數 < 0.5 時, MBTI 第一碼為 'E' ; 當分數 >= 0.5 時為 'I' 。
2. SN:0.0 (實感 S) <---> 1.0 (直覺 N)
 - 當分數 < 0.5 時, MBTI 第二碼為 'S' ; 當分數 >= 0.5 時為 'N' 。
3. TF:0.0 (理性 T) <---> 1.0 (感性 F)
 - 當分數 < 0.5 時, MBTI 第三碼為 'T' ; 當分數 >= 0.5 時為 'F' 。
4. JP:0.0 (判斷 J) <---> 1.0 (感知 P)
 - 當分數 < 0.5 時, MBTI 第四碼為 'J' ; 當分數 >= 0.5 時為 'P' 。

⚠ 嚴格規則：

1. 絕對不能分析 AI 或角色的性格。
2. 只能根據「玩家說的話」推論。
3. 必須輸出 JSON，不能有任何多餘文字。
4. analysis_text 必須是單行（不能有換行符號 \n）。
5. 輸出的 "title" 必須嚴格遵循以下對照表：

【對照表】

【詳細人格判斷標準】

在分析時，請檢索玩家發言是否符合以下特徵：

- E (外向): 表達明快、喜歡分享想法、先行動再思考。傾向大方表現、在互動中得到能量。
- I (內向): 保留想法、注重隱私、先觀察再行動。傾向思考清楚再發言、享受獨處。
- S (實感): 著重具體資訊、細節、已知事實。偏好具體指令、發生過且看得見的事物。
- N (直覺): 抽象思考、掌握大方向、藍圖感。喜歡憑空想像、創造新議題、概念性話題。
- T (理性): 在乎合理性與邏輯、客觀公正、對事不對人。看重事情的一致性與因果。
- F (感性): 在乎人際和諧、情境、他人感受。希望相處中有更多體諒、欣賞與友好態度。
- J (系統): 目標導向、有組織條理、喜歡掌控步調。習慣按部就班、事先安排計畫。
- P (彈性): 隨遇而安、過程導向、保持開放性。接受突發改變、不急著下定論、隨性。

⋮ ; < =

— 虛旅語境 —

| 請輸入你的名字 ...

... 開始 ...

> / 7 ? @ < A

> / :

^ • : Ù > 合 óóM 7

Unit² b 透過 ýkÿ 2 3 賦予 ' () °

期記憶 b 並將 意 • 化 • Ó 然肢體 E 9 b

突破傳 + N^{-a} 限制 m

? @ < A :

• â \$ 態 a E

ò 照片 Õ

臉 ø

• 視 „ Ý 級

ò fÊ D

ø

參考 料

- AI 聊天機器人專利分析報告 <https://www.psc.org.tw/upload/17/2024021514490586195.pdf>
- 什麼是 AI 聊天機器人
<https://botpress.com/tw/blog/ai-chatbot#ai-10>
- RAG 原始論文
<https://huggingface.co/papers/2005.11401>
- 生成式 AI 與檢索整合技術介紹（EmbeddingLabs）
<https://embeddinglabs.com/en/research/rag-retrieval-augmented-generation>


```
RAG_Project > {} memory_db.json > {} 2
```

```
"text": "Ruby對我說「【特殊指令：場景開場】 \r\n
```

```
現在 Ruby 剛進入房間，請你作為 大妹子 用
```

```
"emotion": "Happy",
```

```
"importance": 1,
```

```
"time": "2026-04-23 14:40"
```

```
,
```

```
"text": "Ruby對我說「我有很多，我交了很多新朋友」，我回覆「Ruby，你一定要告訴我更多關於他們的故
```

```
"emotion": "興奮",
```

```
"importance": 6,
```

```
"time": "2026-04-23 14:41"
```

```
,
```

```
"text": "Ruby對我說「好啊，我最喜歡聊天了(活潑的樣子)」，我回覆「Ruby，太好了！那我們可以聊聊你
```

```
"emotion": "開心",
```

```
"importance": 1,
```

```
"time": "2026-04-23 14:41"
```

```
,
```

```
"text": "Ruby對我說「我最近去了劍湖山」，我回覆「Ruby，你在那裡玩得怎麼樣？有沒有什麼特別的經歷
```

```
"emotion": "興奮",
```

```
"importance": 2,
```

```
"time": "2026-04-23 14:42"
```

```
,
```

```
"text": "Ruby對我說「有很多刺激的遊樂設施」，我回覆「Ruby，你一定玩得很開心吧！你最喜歡哪個設施
```

```
"emotion": "愉快",
```

```
"importance": 3,
```

```
"time": "2026-04-23 14:42"
```

```
,
```

```
險的感覺真讓人期待！你最近有去什麼特別的地方
```

```
"text": "Ruby對我說「我喜歡冒險」，我回覆「Ruby，
```

```
"emotion": "興奮",
```

```
"importance": 4,
```

```
"time": "2026-04-23 14:43"
```